Sistem Bilangan

KAD 3

Menggunakan sistem bilangan

Nugraha, Anggara T. 2025. Organisasi dan Arsitektur Komputer. Yogyakarta: Deepublish

Sistem Bilangan

Sistem penomoran komputer → sistem penomoran dalam bahasa komputer, yaitu metode atau sistem penomoran yang merepresentasikan penomoran dalam sistem komputer internal.

adalah teknik yang digunakan untuk memperkenalkan arsitektur sistem komputer.

Semua jenis data dan informasi ditampilkan dalam bilangan biner (pada komputer digital) → setiap nilai/angka yang disimpan atau dimasukkan/ambil dalam memori punya sistem penomoran yang ditetapkan.

Jumlah digit yang digunakan disebut basis atau radix.

Arsitektur yang mendukung sistem bilangan: Desimal, Biner, Oktal, Heksadesimal

Biner

Basis → 2, karena terdiri dari 2 digit (0 dan 1)

Bilangan yang bisa diterima oleh sistem komputer digital

Contoh penerapan penggunaan bilangan biner:

1. kalkulator → ketika menekan angka 5 pada kalkulator, maka sistem akan mengubah menjadi bilangan biner “101”, kemudian disimpan dalam memori dan akan digunakan untuk akumulasi
2. komputer → prinsip kerja komputer adalah perhitungan, untuk mengenali data (gambar, warna, suara, angka, dll) komputer mengubahnya menjadi biner. Biner digunakan karena mirip dengan listrik atau magnet di alam dan logika (0 dan 1, mati dan hidup, utara dan selatan).

Oktal

Basis → 8, dari angka 0 sampai 7

Nomor oktal digunakan untuk tampilan digital

Terdiri dari 3 digit

Tabel konversi nilai oktal ke 3 bit biner:

$0_8 = 000_2$

$1_8 = 001_2$

$2_8 = 010_2$

$3_8 = 011_2$

$4_8 = 100_2$

$5_8 = 101_2$

$6_8 = 110_2$

$7_8 = 111_2$

Desimal

Basis → 10, dari bilangan 0 sampai 9

Heksadesimal

Basis → 16, nilai alfanumerik dari 0 sampai 9 dan A sampai F (dimana setiap alfabet mewakili angka sbb: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15)

Tabel konversi nilai heksadesimal ke 4 bit biner:

0 = 0000
1 = 0001
2 = 0010
3 = 0011
4 = 0100
5 = 0101
6 = 0110
7 = 0111
8 = 1000
9 = 1001

A = 1010
B = 1011
C = 1100
D = 1101
E = 1110
F = 1111

Konversi Bilangan Desimal (1)

- Desimal ke Biner → membagi bilangan dengan 2 hingga habis, sisa hasil bagi adalah bilangan Biner-nya

  Contoh: Konversikan bilangan berikut: $87_{(10)} = ...{}_{(2)}$
  $87/2 = 43 \rightarrow$ sisa 1
  $43/2 = 21 \rightarrow$ sisa 1
  $21/2 = 10 \rightarrow$ sisa 1
  $10/2 = 5 \rightarrow$ sisa 0
  $5/2 = 2 \rightarrow$ sisa 1
  $2/2 = 1 \rightarrow$ sisa 0
  maka hasilnya, $\mathbf{87_{(10)} = 1010111_{(2)}}$

Soal Latihan:
Konversikan bilangan berikut:

$$45_{(10)} = ...{}_{(2)}$$

$$\mathbf{45_{(10)} = 00101101_{(2)}}$$

Konversi Bilangan Desimal (2)

- Desimal ke Oktal → membagi bilangan dengan 8 hingga habis, sisa hasil bagi adalah bilangan Oktal-nya

  Contoh: Konversikan bilangan berikut: $87_{(10)} = ...{}_{(8)}$
  $87/8 = 10 \rightarrow$ sisa 7
  $10/8 = 1 \rightarrow$ sisa 2
  maka hasilnya, $\mathbf{87_{(10)} = 127_{(8)}}$

Soal Latihan:
Konversikan bilangan berikut:

$$45_{(10)} = ...{}_{(8)}$$

$$\mathbf{45_{(10)} = 055_{(8)}}$$

Konversi Bilangan Desimal (3)

- Desimal ke Heksadesimal → membagi bilangan dengan 16 hingga habis, sisa hasil bagi adalah bilangan Hexadesimal-nya

  Contoh 1:
  Konversikan bilangan berikut: $87_{(10)} = ...{}_{(16)}$
  $87/16 = 5 \rightarrow$ sisa 7
  maka hasilnya, $\mathbf{87_{(10)} = 57_{(16)}}$

  Contoh 2:
  Konversikan bilangan berikut: $179_{(10)} = ...{}_{(16)}$
  $179/16 = 11 \rightarrow$ sisa 3
  11 diwakili oleh alfabet B
  maka hasilnya, $\mathbf{87_{(10)} = B3_{(16)}}$

Soal Latihan:
Konversikan bilangan berikut:

$$45_{(10)} = ...{}_{(16)}$$

$$\mathbf{45_{(10)} = 2D_{(16)}}$$

Konversi Bilangan Biner (1)

- Biner ke Desimal → mengalikan setiap digit bilangan Biner dengan perpangkatan 2 (2^0, 2^1, 2^2, 2^3, dst)

  Contoh : Konversikan bilangan berikut: $1010111_{(2)} = ...{}_{(10)}$
  $1010111_{(2)} = (1x2^6)+(0x2^5)+(1x2^4)+(0x2^3)+(1x2^2)+(1x2^1)+(1x2^0)$
  $1010111_{(2)} = 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 87$
  maka hasilnya, $\mathbf{1010111_{(2)} = 87_{(10)}}$

Soal Latihan:
Konversikan bilangan berikut:

$00111111_{(2)} = ...{}_{(10)}$

$\mathbf{00111111_{(2)} = 63_{(10)}}$

Konversi Bilangan Biner (2)

- Biner ke Oktal → bagi setiap 3 digit dari paling kanan kemudian mengalikan setiap digit bilangan Biner dengan perpangkatan 2 (2^0, 2^1, 2^2, 2^3, dst)

  Contoh : Konversikan bilangan berikut: $1010111_{(2)} = ...{}_{(8)}$

  $1010111 \rightarrow \boxed{1}\ \boxed{010}\ \boxed{111}$

  $(1x2^0)$ $(0x2^2)+(1x2^1)+(0x2^0)$ $(1x2^2)+(1x2^1)+(1x2^0)$

  $\boxed{1}$ $(0+2+0)$ $(4+2+1)$

  $\boxed{1}$ $\boxed{2}$ $\boxed{7}$

  maka hasilnya, $\mathbf{1010111_{(2)} = 127_{(8)}}$

Soal Latihan:

Konversikan bilangan berikut:

$00111111_{(2)} = ...{}_{(8)}$

$\mathbf{00111111_{(2)} = 077_{(8)}}$

Konversi Bilangan Biner (3)

- Biner ke Heksadesimal → bagi setiap 4 digit dari paling kanan kemudian mengalikan setiap digit bilangan Biner dengan perpangkatan 2 (2^0, 2^1, 2^2, 2^3, dst)

Contoh : Konversikan bilangan berikut: $10110011_{(2)} = ...{}_{(16)}$

$10110011 \rightarrow$ 1011 0011

$(1x2^3)+(0x2^2)+(1x2^1)+(1x2^0)$ $\qquad$ $(0x2^3)+(0x2^2)+(1x2^1)+(1x2^0)$

$(8+0+2+1)$ $\qquad$ $(0+0+2+1)$

B $\qquad$ 3

maka hasilnya, $\mathbf{10110011_{(2)} = B3_{(16)}}$

Soal Latihan:

Konversikan bilangan berikut:

$00111111_{(2)} = ...{}_{(16)}$

$\mathbf{00111111_{(2)} = 3F_{(16)}}$

Konversi Bilangan Oktal (1)

- Oktal ke Desimal → kalikan dengan bilangan pangkat dari 8

Contoh: Konversikan bilangan berikut: $127_{(8)} = ..._{(10)}$
$127_{(8)} = (1x8^2)+(2x8^1)+(7x8^0)$
$127_{(8)} = 64 + 16 + 7 = 87$
maka hasilnya, $\mathbf{127_{(8)} = 87_{(10)}}$

Soal Latihan:
Konversikan bilangan berikut:

$$034_{(8)} = ..._{(10)}$$

$$\mathbf{034_{(8)} = 28_{(10)}}$$

Konversi Bilangan Oktal (2)

- Oktal ke Biner → setiap digit bilangan Oktal diubah ke biner 3 digit kemudian gabungkan

  Contoh: Konversikan bilangan berikut: $127_{(8)} = ...{}_{(2)}$
  1 binernya → 001
  2 binernya → 010
  7 binernya → 111
  001010111
  maka hasilnya, $127_{(8)} = 001010111_{(2)}$

Soal Latihan:
Konversikan bilangan berikut:

$$034_{(8)} = ...{}_{(2)}$$

$$\mathbf{034_{(8)} = 00011100_{(2)}}$$

Konversi Bilangan Oktal (3)

- Oktal ke Heksadesimal → setiap digit bilangan Oktal diubah ke biner 3 digit kemudian ubah ke heksadesimal

  Contoh: Konversikan bilangan berikut: $127_{(8)} = ...{}_{(16)}$
  1 binernya → 001
  2 binernya → 010
  7 binernya → 111
  hasil biner → 01010111
  hasil heksadesimal → 57 (lihat cara konversi Biner ke Heksadesimal)
  maka hasilnya, $127_{(8)} = 57_{(16)}$

Soal Latihan:
Konversikan bilangan berikut:

$034_{(8)} = ...{}_{(16)}$

$034_{(8)} = 1C_{(16)}$

Konversi Bilangan Hexadesimal (1)

- Hexadesimal ke Desimal → kalikan dengan bilangan pangkat dari 16

Contoh: Konversikan bilangan berikut: $B3_{(16)} = ...{}_{(10)}$
$B3_{(16)} = (11x16^1)+(3x16^0)$
$B3_{(16)} = 176 + 3 = 179$
maka hasilnya, $\mathbf{B3_{(16)} = 179_{(10)}}$

Soal Latihan:
Konversikan bilangan berikut:

$$81_{(16)} = ...{}_{(10)}$$

$$\mathbf{81_{(16)} = 129_{(10)}}$$

Konversi Bilangan Hexadesimal (2)

- Hexadesimal ke Biner → setiap digit bilangan Heksadesimal diubah ke biner kemudian gabungkan

  Contoh: Konversikan bilangan berikut: $B3_{(16)} = ...{}_{(2)}$
  B = 11 binernya → 1011
  3 binernya → 0011
  maka hasilnya, $\mathbf{B3_{(16)} = 10110011_{(2)}}$

Soal Latihan:
Konversikan bilangan berikut:

$$81_{(16)} = ...{}_{(2)}$$

$$\mathbf{81_{(16)} = 10000001_{(2)}}$$

Konversi Bilangan Hexadesimal (3)

- Hexadesimal ke Oktal → ubah ke biner kemudian ubah biner ke oktal

  Contoh: Konversikan bilangan berikut: $B3_{(16)} = ...{}_{(8)}$
  B = 11 binernya → 1011
  3 binernya → 0011
  hasil biner → 10110011
  hasil oktal → 263 (lihat konversi biner ke oktal)
  maka hasilnya, $\mathbf{B3_{(16)} = 263_{(8)}}$

Soal Latihan:
Konversikan bilangan berikut:

$$81_{(16)} = ...{}_{(8)}$$

$$\mathbf{81_{(16)} = 201_{(8)}}$$

Latihan Soal C

1. $170_{(10)} = ...10101010_{(2)}$
2. $299_{(10)} = ...100101011_{(2)}$
3. $B90_{(16)} = ...101110010000_{(2)}$
4. $E9_{(16)} = ...351_{(8)}$
5. $4F_{(16)} = ...79_{(10)}$
6. $016_{(8)} = ...0E_{(16)}$
7. $010_{(8)} = ...00001000_{(2)}$
8. $067_{(8)} = ...55_{10}$
9. $01110001_{(2)} = ...71_{(16)}$
10. $01111010_{(2)} = ...122_{(10)}$

Latihan Soal B

1. $45_{(10)} = \ldots\ 101101\ _{(2)}$ **1**
2. $212_{(10)} = \ldots\ D4\ _{(16)}$
3. $4B_{(16)} = \ldots\ 113\ _{(8)}$ **4**
4. $7A_{(16)} = \ldots\ 122\ _{(10)}$
5. $034_{(8)} = \ldots\ 00011100\ _{(2)}$ **2**
6. $051_{(8)} = \ldots\ 29\ _{(10)}$
7. $11011001_{(2)} = \ldots\ 331\ _{(8)}$ **5**
8. $10101111_{(2)} = \ldots\ AF\ _{(16)}$ **3**
9. $C2_{(16)} = \ldots\ 302\ _{(8)}$
10. $100101_{(2)} = \ldots\ 37\ _{(10)}$

Latihan Soal D

1. $170_{(10)} = 10101010_{(2)}$
2. $299_{(10)} = 100101011_{(2)}$
3. $B90_{(16)} = 101110010000_{(2)}$
4. $E9_{(16)} = 351_{(8)}$
5. $4F_{(16)} = 79_{(10)}$
6. $016_{(8)} = E_{(16)}$
7. $010_{(8)} = 1000_{(2)}$
8. $067_{(8)} = 110111_{(2)}$
9. $01110001_{(2)} = 71_{(16)}$
10. $01111010_{(2)} = 122_{(10)}$

1. $85_{(10)} = ...1010101_{(2)}$
2. $254_{(10)} = ...FE_{(16)}$
3. $6A_{(16)} = ...152_{(8)}$
4. $9C_{(16)} = ...156_{(10)}$
5. $045_{(8)} = ...00100101_{(2)}$
6. $070_{(8)} = ...56_{(10)}$
7. $11100110_{(2)} = ...346_{(8)}$
8. $11011111_{(2)} = ...DF_{(16)}$
9. $3B_{(16)} = ...073_{(8)}$
10. $100011_{(2)} = ...35_{(10)}$

Operasi Bilangan

Operasi sistem bilangan meliputi operasi aritmatika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada berbagai sistem bilangan, terutama sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Selain itu, operasi sistem bilangan juga bisa merujuk pada proses konversi atau mengubah bilangan dari satu sistem ke sistem lainnya.

Operasi Aritmatika Oktal dan Heksadesimal

Oktal:

- Penjumlahan dan pengurangan dilakukan seperti desimal, kemudian setiap hasilnya dikonversi ke basis 8
- Contoh: $54_{(8)} + 35_{(8)} = ...{}_{(8)}$

  $4 + 5 = 9/8 = 1$, sisa 1
  $5 + 3 = 8 + 1 = 9/8 = 1$, sisa 1

  $54_{(8)} + 35_{(8)} = 111_{(8)}$

- Contoh: $54_{(8)} - 35_{(8)} = ...{}_{(8)}$
  1 pinjaman = 8
  $4 - 5 = (4+8) - 5 = 7/8 = 7$
  $5 - 3 =$ (karna 5 sudah dipinjam 1, maka) $4 - 3 = 1/8 = 1$

  $54_{(8)} - 35_{(8)} = 17_{(8)}$

Perkalian? Pembagian?

NB: Operasinya mirip desimal, tetapi aturan "angka yang boleh ditulis" dan nilai carry/pinjam mengikuti basis 8.

Operasi Aritmatika Oktal dan Heksadesimal

Heksadesimal:

- Penjumlahan dan pengurangan dilakukan seperti desimal, kemudian setiap hasilnya dikonversi ke basis 16
- Contoh: $2A_{(16)} + 1F_{(16)} = ...{}_{(16)}$

  $A + F = 10 + 15 = 25/16 = 1$, sisa 9
  $2 + 1 = 3 + 1 = 4$

  $2A_{(16)} + 1F_{(16)} = 49_{(16)}$

  Perkalian? Pembagian?

- Contoh: $2A_{(16)} - 1F_{(16)} = ...{}_{(16)}$

  $A - F = 10 - 15$
  $= (10+16) - 15 = 11/16 = 11$
  $2 - 1 =$ (karna 2 sudah dipinjam 1, maka) $1 - 1 = 0$
  hasilnya, $11 \rightarrow B$

  $2A_{(16)} - 1F_{(16)} = B_{(16)}$

NB: Jika hasil ⩾ 16, bagi dengan 16. Hasil bagi menjadi carry, sisanya menjadi digit yang ditulis.

Operasi yang Perlu Diingat untuk Aritmatika

Operasi	Yang perlu diingat
Oktal	Jika hasil $\geq 8 \rightarrow$ carry
Oktal	Jika meminjam $\rightarrow$ pinjaman bernilai 8
Heksadesimal	Jika hasil $\geq 16 \rightarrow$ carry
Heksadesimal	Jika meminjam $\rightarrow$ pinjaman bernilai 16
Heksadesimal	A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15